2020 高联一试试题

一．填空题：本大题共 8 小题，每小题 8 分，满分 64 分．

1. 在等比数列$\{a_n\}$中，$a_9=13,a_{13}=1$，则$\log_{a_1}13$的值为_____.

2. 在椭圆Γ中，A为长轴的一个端点，B为短轴的一个端点，F_1,F_2为两个焦点，若$\overrightarrow{AF_1}\cdot\overrightarrow{AF_2}+\overrightarrow{BF_1}\cdot\overrightarrow{BF_2}=0$，则$\dfrac{|AB|}{|F_1F_2|}$的值为_____.

3. 设$a>0$，函数$f(x)=x+\dfrac{100}{x}$在区间上$(0,a]$的最小值为m_1，在区间上$[a,+\infty)$的最小值为m_2，若$m_1m_2=2020$，则a的值为_____.

4. 设z为复数，若$\dfrac{z-2}{z-\mathrm{i}}$是实数（i 为虚数单位），则$|z+3|$的最小值为_____.

5. 在$\triangle ABC$中，$AB=6,BC=4$，边AC上的中线长为$\sqrt{10}$，则$\sin^6\dfrac{A}{2}+\cos^6\dfrac{A}{2}$的值为_____.

6. 正三棱锥$P-ABC$的所有棱长均为 1，L,M,N分别为棱PA,PB,PC的中点，则该正三棱锥的外接球被平面LMN所截的截面面积为_____.

7. 设$a,b>0$，满足：关于x的方程$\sqrt{|x|}+\sqrt{|x+a|}=b$恰有三个不同的实数解$x_1,x_2,x_3$，且$x_1<x_2<x_3=b$，则$a+b$的值为_____.

8. 现有 10 张卡片，每张卡片上写有$1,2,3,4,5$中两个不同的数，且任意两张卡片上的数不完全相同，将这 10 张卡片放入标号为$1,2,3,4,5$的五个盒子中，规定写有i,j的卡片只能放在i号或j号盒子中，一种放法称为“好的”，如果 1 号盒子中的卡片数多于其他每个盒子中的卡片数，则“好的”放法共有_____种.

二．解答题：本大题共 3 小题，满分 56 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

9. （本题满分 16 分）在△ABC 中，$\sin A=\frac{\sqrt{2}}{2}$，求 $\cos B+\sqrt{2}\cos C$ 的取值范围．

10. （本题满分 20 分）对正整数 n 及实数 $x\left(0\le x<n\right)$，定义 $f\left(n,x\right)=\left(1-\left\{x\right\}\right)\cdot C_n^{[x]}+\left\{x\right\}\cdot C_n^{[x]+1}$，

其中 $\left[x\right]$ 表示不超过实数 x 的最大整数，$\left\{x\right\}=x-\left[x\right]$.

若整数 $m,n\ge 2$ 满足 $f\left(m,\frac{1}{n}\right)+f\left(m,\frac{2}{n}\right)+\cdots+f\left(m,\frac{mn-1}{n}\right)=123$，

求 $f\left(n,\frac{1}{m}\right)+f\left(n,\frac{2}{m}\right)+\cdots+f\left(n,\frac{mn-1}{m}\right)$ 的值.

11. （本题满分 20 分）在平面直角坐标系中，点 A,B,C 在双曲线 $xy=1$ 上，满足 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形．求 $\triangle ABC$ 的面积的最小值．